TP 4

-

Ingénierie de la Téléphonie sur IP

Date	01/12/2025
Membres	ABDOU Imane
	HOARAU Thomas

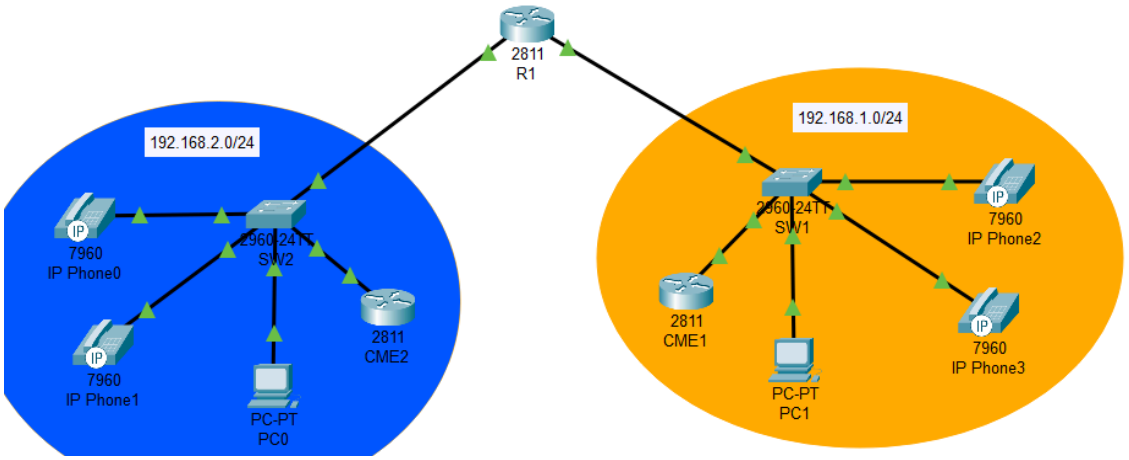
Table des matières

Ingénierie de la Téléphonie sur IP **1**
Introduction **3**
Topologie : 3
Mis en place de la topologie : **4**
Configuration des équipements: **5**
Configuration routeur BOX : 5
Configuration switch : 5
Routeur CME/ Serveur TFTP: 6
Configurations IP phones, PC et Home VoIP : 7
Vérifications **9**
Vérification PCs CIPC 9
Vérification Téléphones analogique : 10
Vérification Téléphones IP : 11
Test de communication **12**
Appel entre les téléphones IP : 12
Appel entre téléphones IP et PC CIPC : 12
Appel entre Téléphone Analogique et PC CIPC : 13
Conclusion 14

Introduction

Communication entre deux **Call Manager Express (CME)** situés sur deux LAN **différents**.
Lors de ce TP je vais mettre en place une **topologie** permettant l'utilisation de la **VoIP** entre deux réseaux distincts.
Je vais notamment déployer deux **Call Manager Express** (CME) des **téléphones IP** ainsi que la configuration nécessaire pour **interconnecter** les deux réseaux.

Topologie :



Dans cette **topologie** nous retrouvons :

- **Téléphones IP**
- **Serveur TFTP** (routeur CME)
- **Router 1** qui fait la liaison entre les deux réseaux

Le **router 1** servira donc de **passerelle** ainsi que de **serveur DHCP** pour chaque réseau.

Réseaux :	Adresse réseau	Paterne de numéro
Réseau Jaune	192.168.1.0/24	2…
Réseau Bleu	192.168.2.0/24	1…

Configuration Routeur & Switchs

Une fois les **branchements** réalisés, on peut passer à la **configuration** des différents **équipements** de la topologie.

Configuration Router 1

Le Router 1 à donc pour but **d'interconnecter** les deux **réseaux** tout en servant de **serveur DHCP**.
Je vais donc tout d'abord **renommer** le routeur avec les commandes :

```
Router#conf t
Router(config)#hostname R1
R1(config)#
```

Et je configure ensuite les **adresses IP** des **interfaces** reliées aux réseaux **conformément** à la topologie.

```
R1(config)#int fa0/0        #interface vers réseau Bleu
R1(config-if)#ip addr 192.168.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#exit
R1(config)#int fa0/1        #interface vers réseau Jaune
R1(config-if)#ip addr 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#exit
```

Et enfin je crée les **pools DHCP** pour gérer automatiquement la **configuration IP** des différents terminaux informatiques des réseaux.

D'abord je crée la **pool DHCP** pour le réseau **Jaune** avec les commandes :

```
R1(config)#ip dhcp pool PHONE1
R1(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
R1(dhcp-config)#option 150 ip 192.168.1.100
R1(dhcp-config)#exit
```

Ici j'ai **défini** le réseau bénéficiant du service **DHCP**, et je déclare la **passerelle** en **192.168.1.1**, soit le router 1, et je **déclare** mon **CME** à l'adresse **192.168.1.100** afin que les **téléphones IP** puissent atteindre ce serveur et fonctionner.

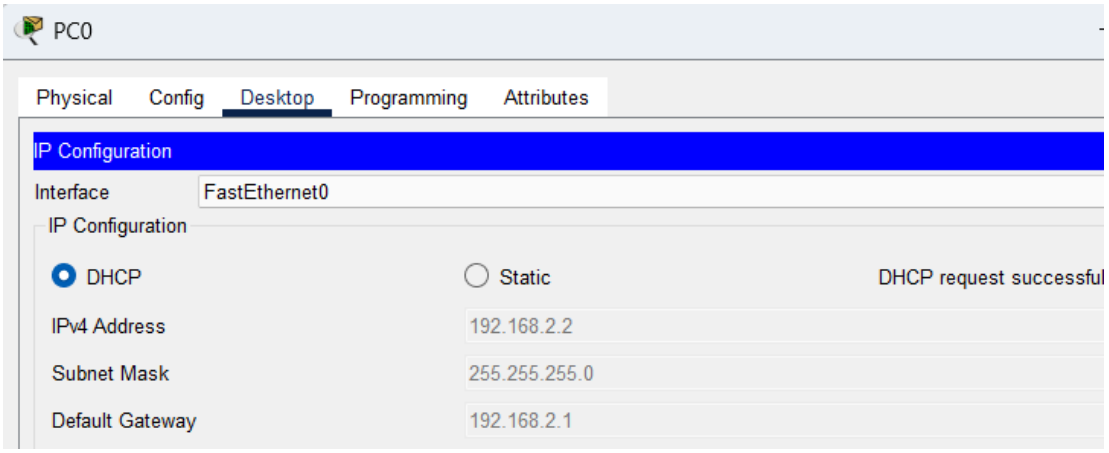
Je crée ensuite la **pool DHCP** pour le réseau **Bleu** :

```
R1(config)#ip dhcp pool PHONE2
R1(dhcp-config)#network 192.168.2.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.2.1
R1(dhcp-config)#option 150 ip 192.168.2.100
R1(dhcp-config)#exit
```

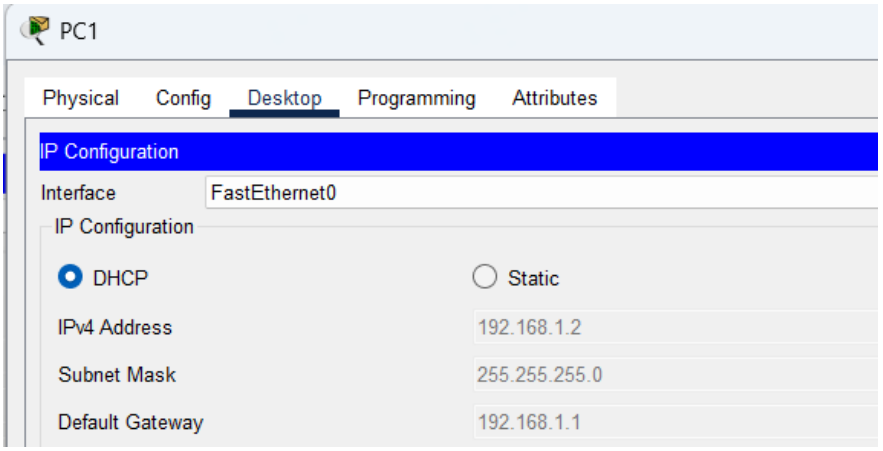
A ce stade **l'interconnection** entre les deux réseaux est donc possible étant donné que les deux réseaux sont directement **connectés** au routeur, et le **service DHCP** tourne sur deux **Pools** différentes donc pour les deux **réseaux**.

Je vais ensuite vérifier le fonctionnement du service **DHCP**, pour cela je me rend sur les PCs qui sont sur la topologie et je me rend dans : *Desktop>IP Configuration* et je coche **DHCP**, afin que la **configuration IP** se fasse de manière **automatique**.

PC0 du réseau **Bleu :**



PC1 du réseau **Jaune** :



Ici je remarque qu'une **configuration IP** m'a été attribuée sur les deux PC situés dans deux réseaux distincts ;

- **Adresse IP**
- **Masque**
- **Passerelle**

Le **service DHCP** est donc bien **fonctionnel** des deux côtés.

Configuration Switchs

On retrouve deux **switchs** (SW1 & SW2) dans la topologie, un dans chaque **réseau**.

Configuration SW1

La **configuration** des **switchs** est **simple,** il suffit de **renommer** l'équipement et de mettre les **ports** qu'on utilise pour la communication VoIP dans un **vlan voice** afin de faire passer le **trafic** de la **voix**.

Pour cela j'utilise les commandes suivantes :

```
Switch#conf t
Switch(config)#hostname SW1
SW1(config)#int range fa0/1-10
SW1(config-if-range)#switchport voice vlan 1
SW1(config-if-range)#end
```

Configuration SW2

J'adapte la même **configuration** que pour SW1 :

```
Switch#conf t
Switch(config)#hostname SW2
SW2(config)#int range fa0/1-10
SW2(config-if-range)#switchport voice vlan 1
SW2(config-if-range)#end
```

Ici nous avons juste **configuré** les **switchs** afin de faire passer les **flux VoIP** sur les **ports** qui nous concernent.

Configuration des Call Manager Express

Maintenant que le routeur et les switchs sont **configurés** nous pouvons passer à la configuration des **Call Manager Express** (**CME**), encore une fois on retrouve un **CME** par réseau.
Pour représenter ce dernier, nous avons choisi d'utiliser un **routeur 2811**.
Un **Call Manager Express** sert de **serveur TFTP** pour les services de **ToIP** afin que les **téléphones IP** puissent **charger** leurs **fichiers** de configuration.

Configuration CME1

Tout d'abord nous allons attribuer une **configuration IP manuelle**, je vais donc configuré **l'adresse IP** que j'ai déclaré sur le router 1 comme étant le **CME** :

```
Router#conf t
Router(config)#hostname CME1
CME1(config)#int fa0/0
CME1(config-if)#ip addr 192.168.1.100 255.255.255.0
CME1(config-if)#no sh
```

Ensuite, je vais **activer** le **service** de **téléphonie** :

```
CME1(config)#telephony-service
```

Configuré un **max** de **téléphones** pouvant être **gérer** par le CME :

```
CME1(config-telephony)#max-ephones 42
```

Configuré un **max** de **numéro** que l'on peut **créer** :

```
CME1(config-telephony)#max-dn 144
```

Indique **l'IP et le port TCP** utilisés pour communiquer avec les téléphones :

```
CME1(config-telephony)#ip source-address 192.168.1.100 port 2000
```

Activer **l'assignation** automatique des **numéro** (de 1-144) :

```
CME1(config-telephony)#auto assign 1 to 144
```

Je **configure** ensuite le **numéro** des **4 premiers téléphones** :

```
CME1(config-telephony)#ephone-dn 1
CME1(config-ephone-dn)#number 2001
CME1(config-ephone-dn)#ephone-dn 2
CME1(config-ephone-dn)#number 2002
CME1(config-telephony)#ephone-dn 3
CME1(config-ephone-dn)#number 2003
CME1(config-telephony)#ephone-dn 4
CME1(config-ephone-dn)#number 2004
```

Puis j'ajoute des **configuration supplémentaire** encore une fois pour les **4 premiers téléphones** :

```
CME1(config-telephony)#ephone 1
CME1(config-ephone)#mac-address 0050.0FCC.D225
CME1(config-ephone)#type 7960
CME1(config-ephone)#button 1:1
CME1(config-ephone)#ephone 2
CME1(config-ephone)#mac-address 000C.857C.CB66
CME1(config-ephone)#type 7960
CME1(config-ephone)#button 1:2
CME1(config-ephone)#ephone 3
CME1(config-ephone)#mac-address 000C.857C.CB66
CME1(config-ephone)#type 7960
CME1(config-ephone)#button 1:3
CME1(config-ephone)#ephone 4
CME1(config-ephone)#mac-address 000C.857C.CB66
CME1(config-ephone)#type 7960
CME1(config-ephone)#button 1:4
CME1(config-ephone)#exit
```

Ici j'ajoute des informations comme **l'adresse MAC** du téléphone, le type ou le **modèle** du téléphone et j'associe le **bouton** au numéro attribué.

Configuration CME2

La **configuration** du CME2 est la même que le CME1, il suffit juste **d'adapter** les adresses IP en fonction du réseau.

Configuration IP :

```
Router#conf t
Router(config)#hostname CME2
CME2(config)#int fa0/0
CME2(config-if)#ip addr 192.168.2.100 255.255.255.0
CME2(config-if)#no sh
CME2(config-if)#exit
```

Configuration du **service de téléphonie** :

```
CME2(config)#telephony-service
CME2(config-telephony)#max-ephones 42
CME2(config-telephony)#max-dn 144
CME2(config-telephony)#ip source-address 192.168.2.100 port 2000
CME2(config-telephony)#auto assign 1 to 144
```

Configuration numéro des 4 premiers téléphones:

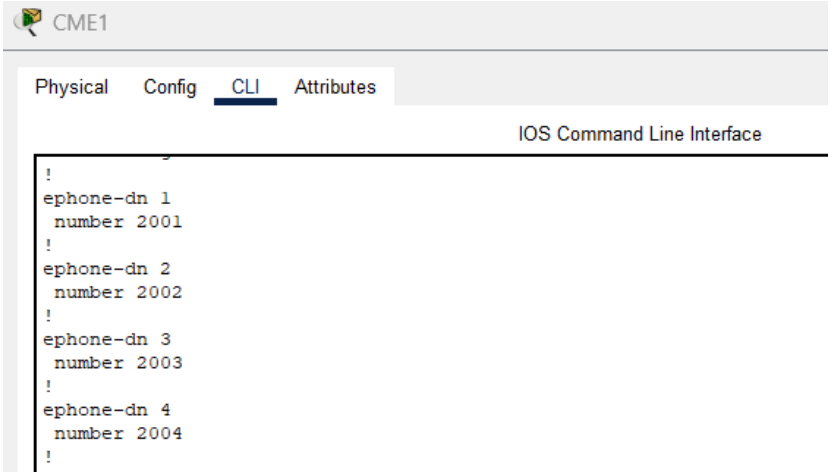
```
CME2(config-telephony)#ephone-dn 1
CME2(config-ephone-dn)#number 1001
CME2(config-ephone-dn)#ephone-dn 2
CME2(config-ephone-dn)#number 1002
CME2(config-telephony)#ephone-dn 3
CME2(config-ephone-dn)#number 1003
CME2(config-telephony)#ephone-dn 4
CME2(config-ephone-dn)#number 1004
```

Configuration supplémentaire des 4 premiers téléphones (Adresse MAC, type, bouton) :

```
CME2(config-ephone-dn)#ephone 1
CME2(config-ephone)#mac-address 0002.16E2.5C47
CME2(config-ephone)#type 7960
CME2(config-ephone)#button 1:1
CME2(config-ephone)#ephone 2
CME2(config-ephone)#mac-address 0001.C7C2.ED51
CME2(config-ephone)#type 7960
CME2(config-ephone)#button 1:2
CME2(config-ephone)#ephone 3
CME2(config-ephone)#mac-address 0001.C7C2.ED51
CME2(config-ephone)#type 7960
CME2(config-ephone)#button 1:3
CME2(config-ephone)#ephone 4
CME2(config-ephone)#mac-address 0001.C7C2.ED51
CME2(config-ephone)#type 7960
CME2(config-ephone)#button 1:4
CME2(config-ephone)#exit
```

Maintenant les deux **Call Manager Express** devraient être **fonctionnels** et permettre dans un premier lieu d'effectuer des **appels** entre **deux téléphones sur le même réseau**.

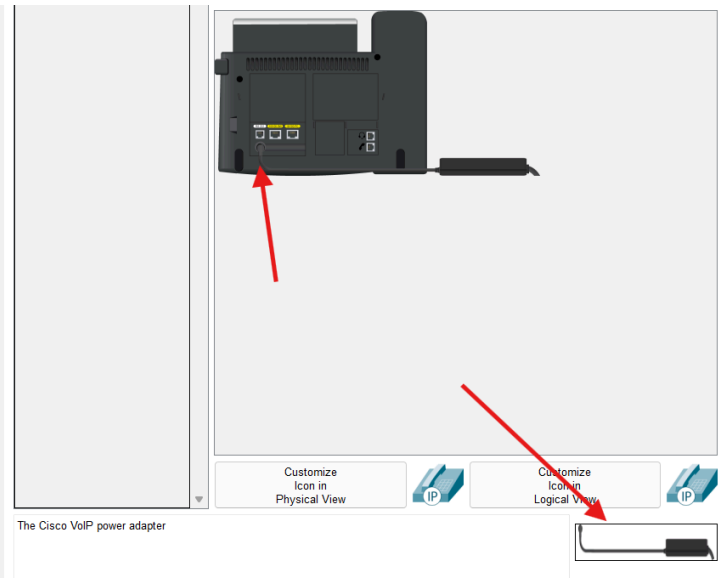
On peut d'abord **vérifier** la **configuration** avec la commande `$Show run`



Vérification CME

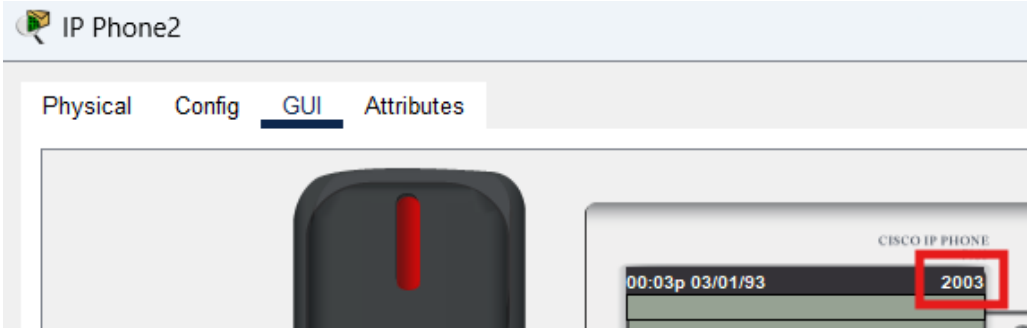
Afin de vérifier le fonctionnement des **Call Manager Express** on peut d'abord **vérifier l'attribution** des **numéros** aux différents **téléphones IP** ainsi que d'effectuer des **appels** entre téléphone du même réseau.

Premièrement pour faire **fonctionner** les téléphones, il faut **alimenter** les **téléphones IP** en ajoutant le **câble d'alimentation**.
(Illustration ci-dessous)

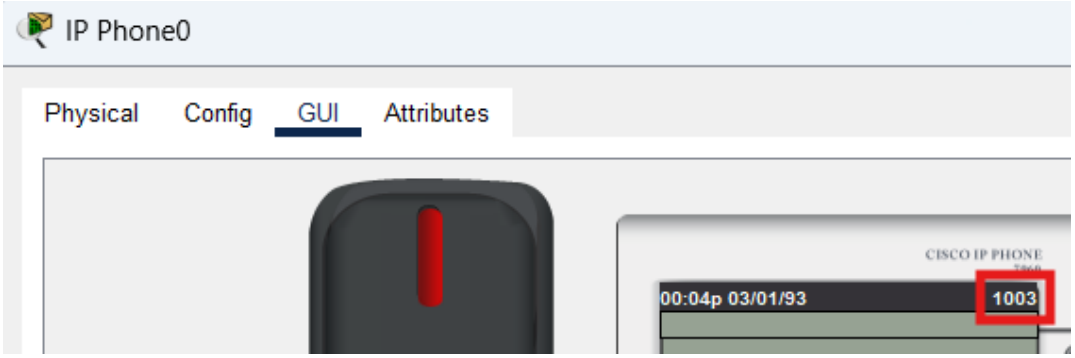


Vérification numéro

Une fois les téléphones **branché** on se rend dans *GUI* afin de voir si un **numéro** nous a été **attribué**.
Téléphone du réseau **Jaune** :



Téléphone du réseau **Bleu** :



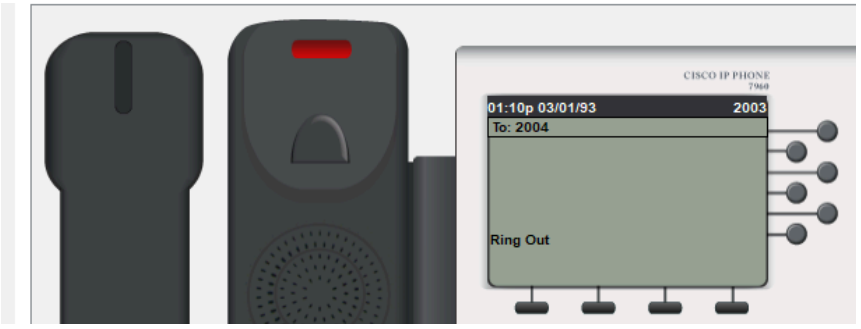
On remarque bien qu'un **numéro** a été **attribué**.
Puisque lors de son **démarrage** le serveur DHCP **attribue** une **configuration IP** aux téléphones (Adresse, passerelle et Serveur TFTP).
Le téléphone joint donc le **serveur TFTP** (ou CME) qui lui attribue un **numéro** et d'autres **informations**.

Vérification des appels

Une fois que nos téléphones ont chacun leur **numéro**, on peut maintenant **tester** un **appel** entre deux téléphones du **même réseau**.

Test entre les deux **téléphones** du réseau **Bleu** (1004 -> 1003) :

Test entre les deux **téléphones** du réseau **Jaune** (2004 -> 2003) :



Je constate ici que je peux passer des **appels** sur les deux **LAN** de la **topologie**.

Interconnection des deux réseau

L'étape maintenant est de **réaliser** une **interconnexion** entre les **CME** afin de pouvoir réaliser des **appels** d'un **réseau à un autre**.
Pour cela il nous faudra effectuer des **configurations** supplémentaires sur les **Call Manager Express**.

Configuration des CME.

Le routeur CME **par défaut** ne peut **joindre** que les **numéros** qui ont été **configurés**, on va donc activer et utiliser le **dial-peer** qui va permettre de **joindre** d'autre **numéro** qui n'est pas forcément configuré en s'appuyant sur d'autres **CME**.

Pour cela on utilise la commande :

```
CME1(config)#dial-peer voice 1 voip
```

On définit ensuite le **pattern** correspondant :

```
CME1(config-dial-peer)#destination-pattern 1...
```

Ici on définit que le **dial-peer voice 1 gère** les numéros de **1000 à 1999**.

Ensuite on **définit** l'IP du **CME** sur lequel se situe les **numéros** que l'on souhaite **joindre** :

```
CME1(config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.2.100
```

Néanmoins, le **routeur CME** n'a aucune idée de comment **communiquer** avec le réseau **192.168.2.0/24**, alors pour faire fonctionner le tout il est nécessaire de créer une **route statique** sur le CME :

```
CME1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1
```

Ici je déclare que pour **atteindre** le **réseau 192.168.2.0/24** (réseau **Jaune**)
Il faut passer par **192.168.1.1**, soit le router 1.

Pour le CME2, on va réaliser la même **configuration** en **adaptant** les **numéros** et les **adresses IP**.

On active le **Dial-peer** :

```
CME2(config)#dial-peer voice 2 voip
```

On définit le **pattern** :

```
CME2(config-dial-peer)#destination-pattern 2...
```

Ici on définit que le **dial-peer voice 2 gère** les numéro de **2000 à 2999**

On **définit l'IP** du **CME** sur lequel se trouve les **numéros** que l'on souhaite **joindre**.

```
CME2(config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.1.100
```

On définit une **route statique** pour joindre le réseau **192.168.1.0/24**

```
CME2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1
```

Une fois que nous avons réalisé ces **configurations** sur les **CME**, on devrait être capable de passer un **appel d'un réseau à un autre**.

Vérification interconnexion

Pour **vérifier l'interconnexion** nous allons donc effectuer un **appel** entre un **téléphone** du réseau **Bleu** et un **téléphone** du réseau **Jaune**.

Appel entre 1003 (réseau **Bleu**) et 2003 (réseau **Jaune**) :

Avec la figure ci-dessus, on remarque que **l'appel fonctionne** et que **l'interconnexion** s'est réalisé avec succès.

Conclusion

Au terme de ce TP, j'ai pu configurer et mettre en œuvre une interconnexion entre deux **Call Manager Express (CME)** situés sur deux réseaux différents afin d'effectuer des appels d'un réseau à l'autre.
Cette mise en place m'a permis de comprendre le fonctionnement global d'une infrastructure de **téléphonie IP**, incluant :

- la configuration des **serveurs CME**
- la mise en place du **DHCP** et du **TFTP** pour **l'attribution** des **IP** et des **numéro**
- Une introduction au "**dial-peer**" qui permet **l'interconnexion** entre plusieurs **CME**

Avec cette topologie, j'ai pu établir une **communication** entre deux réseaux, valider le bon fonctionnement du réseau **VoIP**, et m'a permis de mieux appréhender la configuration des **Call Manager Express** et l'administration d'un système de **téléphonie sur IP** complet.